

Programma di Elementi di Probabilità e Statistica
a.a. 2024-25
Docente Emilio De Santis

Esperimenti casuali. Spazio degli esiti (o spazio dei campioni). Eventi e operazioni insiemistiche. Leggi di De Morgan. Definizione di misura di probabilità. Misura uniforme su spazi degli esiti finiti e calcolo combinatorio. Proprietà e primi teoremi relativi alle probabilità di unioni di eventi e di inclusione fra eventi. Probabilità condizionata: legge delle probabilità composte; probabilità totali. Teorema di Bayes. Indipendenza di due eventi e di una famiglia di eventi.

Variabili aleatorie discrete. Distribuzioni di probabilità discrete e densità di probabilità discreta (o funzione di massa). Variabili aleatorie due dimensionali. Densità congiunte di due variabili aleatorie definite sullo stesso spazio e densità marginali. Distribuzioni condizionate. Indipendenza tra variabili aleatorie ed eredità della proprietà di indipendenza per trasformazioni di variabili aleatorie. Caratterizzazione dell'indipendenza per variabili aleatorie discrete tramite la densità di probabilità discreta. Valore atteso e proprietà di linearità. Valore atteso condizionato. Teorema sul valore atteso del valore atteso condizionato. Varianza e covarianza. Calcolo della varianza per la somma di variabili aleatorie. Coefficiente di correlazione e sue proprietà. Disuguaglianza di Markov. Disuguaglianza di Chebyshev. Legge debole dei grandi numeri.

Variabili aleatorie speciali: Variabile aleatoria di Bernoulli, Binomiale. Somma di Binomiali indipendenti con lo stesso parametro p . Variabili di Poisson: Somma di Poisson indipendenti, proprietà di thinning. Geometrica, Ipergeometrica e Binomiale Negativa. Accenni alle variabili aleatorie assolutamente continue. Densità di probabilità per variabili assolutamente continue. Funzione generatrice dei momenti (f.g.m.). Variabili uniformi su insiemi discreti e su intervalli. Gaussiane: la somma di Gaussiane indipendenti è ancora una Gaussiana (idea della dimostrazione attraverso la f.g.m.). Teorema del limite centrale senza dimostrazione. Approssimazione Normale. Due tipologie di esercizi per l'approssimazione normale. Validazione dell'ipotesi nulla in statistica e collegamenti con il teorema del limite centrale.